

第五周：RAG (Part 1)：检索增强生成 - 原理与核心组件

- 学习内容:
 - RAG 核心价值：解决幻觉、知识更新、领域适配、可追溯性问题。
 - Naive RAG 工作流程：Query -> Retriever -> Context -> Generator (LLM)。
 - 数据处理与分块 (Chunking) 策略：固定大小、递归字符、语义分块及其影响。
 - Embedding 模型：原理、选择 (BGE, M3E 等)、评估 (MTEB)。
 - 向量数据库/索引：原理 (相似度计算)、选型 (ChromaDB, FAISS, Milvus 等)、基本操作 (写入、检索)。
 - 检索策略：向量相似度检索。
 - 提示词工程在 RAG 中的应用：构建结合上下文的有效 Prompt。
 - RAG 开发框架 LlamaIndex 核心组件，基于Llamaindex从 0 到 1 完成RAG开发。
- 手撕系列:
 - 使用 LlamaIndex 手撕基础的 RAG 应用：加载文档 -> 创建索引 -> 实现检索 -> LLM 生成。
 - 手撕 (16/20) 种RAG优化方案
- 解锁技能:
 - 从 0 到 1 手撕RAG
 - 精通 RAG 的核心原理和工作流程。
 - 掌握文档处理、Chunking、Embedding 模型选择与应用。
 - 熟练使用向量数据库进行索引构建和相似度检索。
 - 掌握使用 LlamaIndex 快速构建 RAG 应用的能力。
 - 掌握高级进阶16种RAG优化方案，从零到RAG大师，面试碾压其他求职者

🌟 每日学习计划

天数	学习主题	资源链接	目标	补充材料
29	掌握 RAG 核心流程 (视频课)	 : https://ntpkq.xetslk.com/sl/1t5Krd	目标：系统梳理 Retrieval-Augmented Generation 全流程：索引-检索-生成-反馈	

30	搭建 Naive RAG	提示词工程 +Functioncall+RAG.zip	目标：使用 llamaindex+FAISS + OpenAI 完成最简 RAG Demo，串联索 引 / 检索 / Prompt	
31	掌握 LlamaIndex 核 心组件		目标：学习 VectorStoreIndex、 Retriever、 QueryEngine、 ResponseSynthesizer	LlamaIndex 官方文档  https://docs.l lamaindex.ai
32	手撕 RAG 进 阶：语义分块 & 检索优化	暂时无法在飞书文档外 展示此内容 1_基础rag.ipynb 2_语义分块.ipynb	目标：实战语义分块 策略、chunk 大小调 优、上下文检索、片 段标题提取	只需下载zip文 件即可
33	手撕 RAG 进 阶：文档增强 & 重排序&查询转 换	3_切块大小选择.ipynb 4_上下文增强检索的 rag.ipynb	目标：实现查询改 写、文档增强、BM25 + rerank 重排序、相 关段落提取	
34	手撕 RAG 进 阶：上下文压缩 & 自适应检索& 反馈回路机制	5_上下文片段标题提 取.ipynb 6_文档增强的rag.ipynb 7_查询转换.ipynb 8_重排序.ipynb 9_相关段落提取.ipynb 10_上下文压缩.ipynb 11_反馈回路机制的 rag.ipynb 12_自适应检索.ipynb 13_自适应rag.ipynb 14_命题分块.ipynb 15_多模态rag.ipynb	目标：实现摘要压 缩、用户反馈回路、 自适应检索、自适 RAG Pipeline	

35	手撕 RAG 进阶：命题分块 & 多模态 / 图 RAG	16_融合检索.ipynb 17_图rag.ipynb 18_分层检索rag.ipynb 19_假设文档嵌入rag.ipynb 20_动态纠正rag.ipynb  : https://cujll.xetslk.com/sl/8UxcT	目标： 实践命题级分块、多模态RAG、混合检索、图结构 RAG
----	---	--	--